



Общество с ограниченной ответственностью  
«АСУ Инжиниринг»

**АСУ ИНЖИНИРИНГ**

ПАО «Казаньоргсинтез»

**МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д**

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Ведомость монтажных работ  
(вновь монтируемое оборудование)**

**КОС25001-157-АСУ.ВОРЗ**

Главный инженер проекта

03.06.2025

Ф.Н. Баянов

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

Содержание

1 Монтажные работы операторная к.157.....2

2 Монтажные работы операторная к.159.....11

Перечень принятых сокращений .....15

Таблица регистрации изменений .....16

|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
|--------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Согласовано  |  |  |  |  |  |  | КОС25001-157-АСУ.ВОРЗ             | <div>Ведомость монтажных работ<br/>(вновь монтируемое<br/>оборудование)</div> <div><div>АСУ ИНЖИНИРИНГ</div></div> |            |         |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  | Изм. Кол.уч Лист Недок Подп. Дата | Стадия                                                                                                             | Лист       | Листов  |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   | Р                                                                                                                  | 1          | 16      |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   | <div>АСУ ИНЖИНИРИНГ</div>                                                                                          |            |         |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  | Изм. Кол.уч Лист Недок Подп. Дата | <div>Ведомость монтажных работ<br/>(вновь монтируемое<br/>оборудование)</div> <div><div>АСУ ИНЖИНИРИНГ</div></div> |            |         |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  | Изм. Кол.уч Лист Недок Подп. Дата | Разраб.                                                                                                            | Перемыкина | 06.2025 |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   | Пров.                                                                                                              | Иванов     | 06.2025 |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   |                                                                                                                    |            |         |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   | Н.Контр.                                                                                                           | Зырянова   | 06.2025 |
|              |  |  |  |  |  |  |                                   | ГИП                                                                                                                | Баянов     | 06.2025 |

# 1 Монтажные работы операторная к.157

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|--------|--------------------|----------|--------|------------|
| 1      | 2                  | 3        | 4      | 5          |

## Шкаф №16 Реле DI/DO

### Монтаж оборудования

|   |                                                 |        |   |  |
|---|-------------------------------------------------|--------|---|--|
| 1 | Шкаф, габариты (ШхВхГ), 800х2000х800 мм, 250 кг | компл. | 1 |  |
| 2 | - болт М8х50 ГОСТ 7798-70                       | шт.    | 4 |  |
| 3 | - гайка М8 ГОСТ 5915-70                         | шт.    | 4 |  |
| 4 | - шайба М8 ГОСТ 11371-78                        | шт.    | 4 |  |
| 5 | - гроверная шайба М8 ГОСТ 6402-70               | шт.    | 4 |  |

### Подключение кабелей, проводов и шнуров

|    |                                                     |     |     |  |
|----|-----------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 6  | Кабель питания 3х4 мм <sup>2</sup>                  |     |     |  |
| 7  | - ввод кабеля в шкаф                                | шт. | 2   |  |
| 8  | - сухая разделка кабеля                             | шт. | 2   |  |
| 9  | - маркировка кабеля                                 | шт. | 6   |  |
| 10 | - маркировка жил кабеля                             | шт. | 6   |  |
| 11 | - оконцевание жил кабеля                            | шт. | 6   |  |
| 12 | Провод заземления 1х6 мм <sup>2</sup>               |     |     |  |
| 13 | - ввод провода в шкаф                               | шт. | 1   |  |
| 14 | - сухая разделка провода                            | шт. | 1   |  |
| 15 | - маркировка провода                                | шт. | 1   |  |
| 16 | - оконцевание жилы провода                          | шт. | 1   |  |
| 17 | Кабель магистральный 19х2х1 мм <sup>2</sup>         |     |     |  |
| 18 | - ввод кабеля в шкаф                                | шт. | 34  |  |
| 19 | - сухая разделка кабеля                             | шт. | 34  |  |
| 20 | - маркировка кабеля                                 | шт. | 34  |  |
| 21 | - маркировка жил кабеля                             | шт. | 950 |  |
| 22 | - оконцевание жил кабеля                            | шт. | 950 |  |
| 23 | Системный кабель                                    |     |     |  |
| 24 | - ввод кабеля в шкаф                                | шт. | 19  |  |
| 25 | Клеммы питания                                      |     |     |  |
| 26 | - подключение жил кабеля питания 4 мм <sup>2</sup>  | шт. | 6   |  |
| 27 | Клемма заземления                                   |     |     |  |
| 28 | - подключение жил провода питания 4 мм <sup>2</sup> | шт. | 2   |  |
| 29 | Шина заземления                                     |     |     |  |
| 30 | - подключение провода заземления 6 мм <sup>2</sup>  | шт. | 1   |  |

|      |        |      |        |       |      |              |              |              |
|------|--------|------|--------|-------|------|--------------|--------------|--------------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|      |        |      |        |       |      |              |              |              |
|      |        |      |        |       |      |              |              |              |

KOC25001-157-ACU.BOP3

Лист

2

| N п.п.                |  | Наименование работ                              |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------|--|--|----------|--------|------------|
| 1                     |  | 2                                               |  |  | 3        | 4      | 5          |
| 31                    |  | Терминальные платы                              |  |  |          |        |            |
| 32                    |  | - подключение жил магистрального кабеля 1 мм²   |  |  | шт.      | 950    |            |
| 33                    |  | - подключение системных кабелей                 |  |  | шт.      | 19     |            |
| Шкаф №17 Реле DI/DO   |  |                                                 |  |  |          |        |            |
|                       |  | Монтаж оборудования                             |  |  |          |        |            |
| 1                     |  | Шкаф, габариты (ШхВхГ), 800х2000х800 мм, 250 кг |  |  | компл.   | 1      |            |
| 2                     |  | - болт М8х50 ГОСТ 7798-70                       |  |  | шт.      | 4      |            |
| 3                     |  | - гайка М8 ГОСТ 5915-70                         |  |  | шт.      | 4      |            |
| 4                     |  | - шайба М8 ГОСТ 11371-78                        |  |  | шт.      | 4      |            |
| 5                     |  | - гроверная шайба М8 ГОСТ 6402-70               |  |  | шт.      | 4      |            |
|                       |  | Подключение кабелей, проводов и шнуров          |  |  |          |        |            |
| 6                     |  | Кабель питания 3х4 мм²                          |  |  |          |        |            |
| 7                     |  | - ввод кабеля в шкаф                            |  |  | шт.      | 2      |            |
| 8                     |  | - сухая разделка кабеля                         |  |  | шт.      | 2      |            |
| 9                     |  | - маркировка кабеля                             |  |  | шт.      | 2      |            |
| 10                    |  | - маркировка жил кабеля                         |  |  | шт.      | 6      |            |
| 11                    |  | - оконцевание жил кабеля                        |  |  | шт.      | 6      |            |
| 12                    |  | Провод заземления 1х6 мм²                       |  |  |          |        |            |
| 13                    |  | - ввод провода в шкаф                           |  |  | шт.      | 1      |            |
| 14                    |  | - сухая разделка провода                        |  |  | шт.      | 1      |            |
| 15                    |  | - маркировка провода                            |  |  | шт.      | 1      |            |
| 16                    |  | - оконцевание жил провода                       |  |  | шт.      | 1      |            |
| 17                    |  | Кабель магистральный 19х2х1 мм²                 |  |  |          |        |            |
| 18                    |  | - ввод кабеля в шкаф                            |  |  | шт.      | 10     |            |
| 19                    |  | - сухая разделка кабеля                         |  |  | шт.      | 10     |            |
| 20                    |  | - маркировка кабеля                             |  |  | шт.      | 10     |            |
| 21                    |  | - маркировка жил кабеля                         |  |  | шт.      | 350    |            |
| 22                    |  | - оконцевание жил кабеля                        |  |  | шт.      | 350    |            |
| 23                    |  | Системный кабель                                |  |  |          |        |            |
| 24                    |  | - ввод кабеля в шкаф                            |  |  | шт.      | 19     |            |
| 25                    |  | Клеммы питания                                  |  |  |          |        |            |
| 26                    |  | - подключение жил кабеля питания 4 мм²          |  |  | шт.      | 6      |            |
| 27                    |  | Клемма заземления                               |  |  |          |        |            |
| 28                    |  | - подключение жил провода питания 4 мм²         |  |  | шт.      | 2      |            |
| 29                    |  | Шина заземления                                 |  |  |          |        |            |
|                       |  |                                                 |  |  |          |        |            |
| Инв. № подл.          |  |                                                 |  |  |          |        | Лист<br>3  |
|                       |  |                                                 |  |  |          |        |            |
|                       |  |                                                 |  |  |          |        |            |
| Подп. и дата          |  |                                                 |  |  |          |        |            |
|                       |  |                                                 |  |  |          |        |            |
|                       |  |                                                 |  |  |          |        |            |
| Взам. инв. №          |  |                                                 |  |  |          |        |            |
|                       |  |                                                 |  |  |          |        |            |
|                       |  |                                                 |  |  |          |        |            |
| Изм.                  |  |                                                 |  |  |          |        |            |
| Кол.уч                |  |                                                 |  |  |          |        |            |
| Лист                  |  |                                                 |  |  |          |        |            |
| №док.                 |  |                                                 |  |  |          |        |            |
| Подп.                 |  |                                                 |  |  |          |        |            |
| Дата                  |  |                                                 |  |  |          |        |            |
| KOC25001-157-ACU.BOP3 |  |                                                 |  |  |          |        |            |

| N п.п.              |  | Наименование работ                                  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--|----------|--------|------------|
| 1                   |  | 2                                                   |  |  | 3        | 4      | 5          |
| 30                  |  | - подключение провода заземления 6 мм <sup>2</sup>  |  |  | шт.      | 1      |            |
| 31                  |  | Терминальные платы                                  |  |  |          |        |            |
| 32                  |  | - подключение провода сигнального 1 мм <sup>2</sup> |  |  | шт.      | 350    |            |
| 33                  |  | - подключение системных кабелей                     |  |  | шт.      | 19     |            |
| Шкаф №18 Реле DI/DO |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  | Монтаж оборудования                                 |  |  |          |        |            |
| 1                   |  | Шкаф, габариты (ШхВхГ), 800x2000x800 мм, 250 кг     |  |  | компл.   | 1      |            |
| 2                   |  | - болт М8х50 ГОСТ 7798-70                           |  |  | шт.      | 4      |            |
| 3                   |  | - гайка М8 ГОСТ 5915-70                             |  |  | шт.      | 4      |            |
| 4                   |  | - шайба М8 ГОСТ 11371-78                            |  |  | шт.      | 4      |            |
| 5                   |  | - гроверная шайба М8 ГОСТ 6402-70                   |  |  | шт.      | 4      |            |
|                     |  | Подключение кабелей, проводов и шнуров              |  |  |          |        |            |
| 6                   |  | Кабель питания 3x4 мм <sup>2</sup>                  |  |  |          |        |            |
| 7                   |  | - ввод кабеля в шкаф                                |  |  | шт.      | 2      |            |
| 8                   |  | - сухая разделка кабеля                             |  |  | шт.      | 2      |            |
| 9                   |  | - маркировка кабеля                                 |  |  | шт.      | 6      |            |
| 10                  |  | - маркировка жил кабеля                             |  |  | шт.      | 6      |            |
| 11                  |  | - оконцевание жил кабеля                            |  |  | шт.      | 6      |            |
| 12                  |  | Провод заземления 1x6 мм <sup>2</sup>               |  |  |          |        |            |
| 13                  |  | - ввод провода в шкаф                               |  |  | шт.      | 1      |            |
| 14                  |  | - сухая разделка провода                            |  |  | шт.      | 1      |            |
| 15                  |  | - маркировка провода                                |  |  | шт.      | 1      |            |
| 16                  |  | - оконцевание жил провода                           |  |  | шт.      | 1      |            |
| 17                  |  | Кабель магистральный 19x2x1 мм <sup>2</sup>         |  |  |          |        |            |
| 18                  |  | - ввод кабеля в шкаф                                |  |  | шт.      | 17     |            |
| 19                  |  | - сухая разделка кабеля                             |  |  | шт.      | 17     |            |
| 20                  |  | - маркировка жил кабеля                             |  |  | шт.      | 17     |            |
| 21                  |  | - маркировка жил кабеля                             |  |  | шт.      | 566    |            |
| 22                  |  | - оконцевание жил кабеля                            |  |  | шт.      | 566    |            |
| 23                  |  | Системный кабель                                    |  |  |          |        |            |
| 24                  |  | - ввод кабеля в шкаф                                |  |  | шт.      | 17     |            |
| 25                  |  | Клеммы питания                                      |  |  |          |        |            |
| 26                  |  | - подключение жил кабеля питания 4 мм <sup>2</sup>  |  |  | шт.      | 6      |            |
| 27                  |  | Клемма заземления                                   |  |  |          |        |            |
| 28                  |  | - подключение жил провода питания 4 мм <sup>2</sup> |  |  | шт.      | 2      |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |
|                     |  |                                                     |  |  |          |        |            |

| N п.п.           |        | Наименование работ                                  |       |       | Ед. изм. | Кол-во                | Примечание |      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------------------|------------|------|
| 1                |        | 2                                                   |       |       | 3        | 4                     | 5          |      |
| 29               |        | Шина заземления                                     |       |       |          |                       |            |      |
| 30               |        | - подключение провода заземления 6 мм <sup>2</sup>  |       |       | шт.      | 1                     |            |      |
| 31               |        | Терминальные платы                                  |       |       |          |                       |            |      |
| 32               |        | - подключение провода сигнального 1 мм <sup>2</sup> |       |       | шт.      | 566                   |            |      |
| 33               |        | - подключение системных кабелей                     |       |       | шт.      | 17                    |            |      |
| Шкаф №19 ШРП     |        |                                                     |       |       |          |                       |            |      |
|                  |        | <b>Монтаж оборудования</b>                          |       |       |          |                       |            |      |
| 1                |        | Шкаф, габариты (ШхВхГ), 400х600х200 мм, 20 кг       |       |       | компл.   | 1                     |            |      |
| 2                |        | - усиленный анкер с болтом М8 60 мм                 |       |       | шт.      | 4                     |            |      |
|                  |        | <b>Подключение кабелей, проводов и шнуров</b>       |       |       |          |                       |            |      |
| 3                |        | Кабель питания 3х4 мм <sup>2</sup>                  |       |       |          |                       |            |      |
| 4                |        | - ввод кабеля в шкаф                                |       |       | шт.      | 8                     |            |      |
| 5                |        | - сухая разделка кабеля                             |       |       | шт.      | 8                     |            |      |
| 6                |        | - маркировка кабеля                                 |       |       | шт.      | 8                     |            |      |
| 7                |        | - маркировка жил кабеля                             |       |       | шт.      | 24                    |            |      |
| 8                |        | - оконцевание жил кабеля                            |       |       | шт.      | 24                    |            |      |
| 9                |        | Провод заземления 1х6 мм <sup>2</sup>               |       |       |          |                       |            |      |
| 10               |        | - ввод провода в шкаф                               |       |       | шт.      | 1                     |            |      |
| 11               |        | - сухая разделка провода                            |       |       | шт.      | 1                     |            |      |
| 12               |        | - маркировка провода                                |       |       | шт.      | 1                     |            |      |
| 13               |        | - оконцевание жил провода                           |       |       | шт.      | 1                     |            |      |
| 14               |        | Клеммы питания                                      |       |       |          |                       |            |      |
| 15               |        | - подключение жил кабеля питания 4 мм <sup>2</sup>  |       |       | шт.      | 4                     |            |      |
| 16               |        | Клеммы заземления                                   |       |       |          |                       |            |      |
| 17               |        | - подключение жил кабеля питания 4 мм <sup>2</sup>  |       |       | шт.      | 2                     |            |      |
| 18               |        | Автоматические выключатели                          |       |       |          |                       |            |      |
| 19               |        | - подключение жил кабеля питания 4 мм <sup>2</sup>  |       |       | шт.      | 12                    |            |      |
| 20               |        | Шина заземления                                     |       |       |          |                       |            |      |
| 21               |        | - подключение жил кабеля питания 4 мм <sup>2</sup>  |       |       | шт.      | 6                     |            |      |
| 22               |        | - подключение провода заземления 6 мм <sup>2</sup>  |       |       | шт.      | 1                     |            |      |
| Шкаф №10 FCS0315 |        |                                                     |       |       |          |                       |            |      |
|                  |        | <b>Монтаж оборудования</b>                          |       |       |          |                       |            |      |
| 1                |        | Блок расширения Yokogawa                            |       |       | шт.      | 6                     |            |      |
| 2                |        | - болт М6×10                                        |       |       | шт.      | 48                    |            |      |
| 3                |        | - шайба М6                                          |       |       | шт.      | 48                    |            |      |
|                  |        |                                                     |       |       |          |                       |            |      |
| Изм.             | Кол.уч | Лист                                                | №док. | Подп. | Дата     | KOC25001-157-ACU.BOP3 |            | Лист |
|                  |        |                                                     |       |       |          |                       |            | 5    |
|                  |        |                                                     |       |       |          |                       |            |      |

|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|--------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|----------|--------|------------|
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
| N п.п.                   |  | Наименование работ                            |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1                        |  | 2                                             |  |  | 3        | 4      | 5          |
| 3                        |  | - изолятор шинный 25 М6                       |  |  | шт.      | 24     |            |
| 4                        |  | Модули ввода/вывода Yokogawa                  |  |  | шт.      | 46     |            |
|                          |  | <u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u> |  |  |          |        |            |
| 5                        |  | Кабель питания блока расширения Yokogawa      |  |  |          |        |            |
| 6                        |  | - маркировка кабеля                           |  |  | шт.      | 12     |            |
| 7                        |  | - подключение кабеля с двух сторон            |  |  | шт.      | 24     |            |
| 8                        |  | Кабель шины ESB                               |  |  | шт.      | 12     |            |
| 9                        |  | - маркировка кабеля                           |  |  | шт.      | 12     |            |
| 10                       |  | - подключение кабеля с двух сторон            |  |  | шт.      | 24     |            |
| 11                       |  | Системный кабель                              |  |  |          |        |            |
| 12                       |  | - подключение системного кабеля               |  |  | шт.      | 70     |            |
| 13                       |  | Провод заземления 4 мм²                       |  |  |          |        |            |
| 14                       |  | - сухая разделка провода                      |  |  | шт.      | 6      |            |
| 15                       |  | - маркировка провода                          |  |  | шт.      | 6      |            |
| 16                       |  | - оконцевание жил провода с двух сторон       |  |  | шт.      | 12     |            |
| Шкаф №12 FCS0317, AI, AO |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  | <u>Монтаж оборудования</u>                    |  |  |          |        |            |
| 1                        |  | Табличка на шкаф, 180x40 мм, клеевой монтаж   |  |  | шт.      | 2      |            |
| 2                        |  | Клеммная плата Yokogawa                       |  |  | шт.      | 3      |            |
| 3                        |  | Концевой стопор                               |  |  | шт.      | 10     |            |
| 4                        |  | Держатель маркировки                          |  |  | шт.      | 7      |            |
| 5                        |  | Клемма с ножевыми размыкателями               |  |  | шт.      | 200    |            |
| 6                        |  | Держатель предохранителя                      |  |  | шт.      | 100    |            |
| 7                        |  | Предохранитель                                |  |  | шт.      | 100    |            |
| 8                        |  | Вставка размыкательная                        |  |  | шт.      | 100    |            |
| 9                        |  | Концевая крышка                               |  |  | шт.      | 7      |            |
| 10                       |  | Термостат                                     |  |  | шт.      | 2      |            |
| 11                       |  | Кабельные каналы 40x100                       |  |  | шт.      | 7      |            |
| 12                       |  | Кабельные каналы 80x100                       |  |  | шт.      | 2      |            |
|                          |  | <u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u> |  |  |          |        |            |
| 13                       |  | Провод 0,75 мм²                               |  |  |          |        |            |
| 14                       |  | - сухая разделка провода                      |  |  | шт.      | 192    |            |
| 15                       |  | - маркировка провода с двух сторон            |  |  | шт.      | 384    |            |
| 16                       |  | - оконцевание жил провода с двух сторон       |  |  | шт.      | 384    |            |
| 17                       |  | Провод 1 мм²                                  |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                          |  |                                               |  |  |          |        |            |

| N п.п.                  |  | Наименование работ                                   |      |       |       | Ед. изм.              | Кол-во | Примечание |  |
|-------------------------|--|------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------------|--------|------------|--|
| 1                       |  | 2                                                    |      |       |       | 3                     | 4      | 5          |  |
| 18                      |  | - сухая разделка провода                             |      |       |       | шт.                   | 20     |            |  |
| 19                      |  | - маркировка провода с двух сторон                   |      |       |       | шт.                   | 40     |            |  |
| 20                      |  | - оконцевание жил провода с двух сторон              |      |       |       | шт.                   | 40     |            |  |
| 21                      |  | Провод 2,5 мм²                                       |      |       |       |                       |        |            |  |
| 22                      |  | - сухая разделка провода                             |      |       |       | шт.                   | 1      |            |  |
| 23                      |  | - маркировка провода с двух сторон                   |      |       |       | шт.                   | 2      |            |  |
| 24                      |  | - оконцевание жил провода с двух сторон              |      |       |       | шт.                   | 2      |            |  |
| 25                      |  | Системный кабель                                     |      |       |       |                       |        |            |  |
| 26                      |  | - подключение системного кабеля                      |      |       |       | шт.                   | 12     |            |  |
| 27                      |  | Кабель магистральный 19х2х1 мм²                      |      |       |       | шт.                   |        |            |  |
| 28                      |  | - ввод кабеля в шкаф                                 |      |       |       | шт.                   | 6      |            |  |
| 29                      |  | - сухая разделка провода 1 мм²                       |      |       |       | шт.                   | 152    |            |  |
| 30                      |  | - маркировка провода 1 мм²                           |      |       |       | шт.                   | 152    |            |  |
| 31                      |  | - оконцевание жил провода 1 мм²                      |      |       |       | шт.                   | 152    |            |  |
| Шкаф №13 Реле DI/DO, AI |  |                                                      |      |       |       |                       |        |            |  |
|                         |  | <b><u>Монтаж оборудования</u></b>                    |      |       |       |                       |        |            |  |
| 1                       |  | Табличка на шкаф, 180х40 мм, клеевой монтаж          |      |       |       | шт.                   | 2      |            |  |
| 2                       |  | Клеммная плата Yokogawa                              |      |       |       | шт.                   | 2      |            |  |
| 3                       |  | Концевой стопор                                      |      |       |       | шт.                   | 6      |            |  |
| 4                       |  | Держатель маркировки                                 |      |       |       | шт.                   | 4      |            |  |
| 5                       |  | Клемма с ножевыми размыкателями                      |      |       |       | шт.                   | 128    |            |  |
| 6                       |  | Держатель предохранителя                             |      |       |       | шт.                   | 64     |            |  |
| 7                       |  | Предохранитель                                       |      |       |       | шт.                   | 64     |            |  |
| 8                       |  | Вставка размыкательная                               |      |       |       | шт.                   | 64     |            |  |
| 9                       |  | Концевая крышка                                      |      |       |       | шт.                   | 4      |            |  |
| 10                      |  | Крепеж Моха на DIN-рейку                             |      |       |       | шт.                   | 4      |            |  |
|                         |  | <b><u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u></b> |      |       |       |                       |        |            |  |
| 11                      |  | Провод 0,75 мм²                                      |      |       |       |                       |        |            |  |
| 12                      |  | - сухая разделка провода                             |      |       |       | шт.                   | 128    |            |  |
| 13                      |  | - маркировка провода с двух сторон                   |      |       |       | шт.                   | 256    |            |  |
| 14                      |  | - оконцевание жил провода с двух сторон              |      |       |       | шт.                   | 256    |            |  |
| 15                      |  | Провод 2,5 мм²                                       |      |       |       |                       |        |            |  |
| 16                      |  | - сухая разделка провода                             |      |       |       | шт.                   | 2      |            |  |
| 17                      |  | - маркировка провода с двух сторон                   |      |       |       | шт.                   | 4      |            |  |
| 18                      |  | - оконцевание жил провода с двух сторон              |      |       |       | шт.                   | 4      |            |  |
|                         |  |                                                      |      |       |       |                       |        |            |  |
|                         |  |                                                      |      |       |       | KOC25001-157-ACU.BOP3 |        |            |  |
|                         |  |                                                      |      |       |       |                       |        |            |  |
| Изм.                    |  | Кол.уч                                               | Лист | №док. | Подп. | Дата                  | Лист   |            |  |
|                         |  |                                                      |      |       |       |                       | 7      |            |  |



| N п.п.                 |  | Наименование работ                            |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|----------|--------|------------|
| 1                      |  | 2                                             |  |  | 3        | 4      | 5          |
| 19                     |  | Системный кабель                              |  |  |          |        |            |
| 20                     |  | - подключение системного кабеля               |  |  | шт.      | 8      |            |
| 21                     |  | Кабель магистральный 19х2х1 мм <sup>2</sup>   |  |  |          |        |            |
| 22                     |  | - ввод кабеля в шкаф                          |  |  | шт.      | 1      |            |
| 23                     |  | - сухая разделка провода 1 мм <sup>2</sup>    |  |  | шт.      | 32     |            |
| 24                     |  | - маркировка провода 1 мм <sup>2</sup>        |  |  | шт.      | 32     |            |
| 25                     |  | - оконцевание жил провода 1 мм <sup>2</sup>   |  |  | шт.      | 32     |            |
| 26                     |  | Кабель магистральный 19х2х2,5 мм <sup>2</sup> |  |  |          |        |            |
| 27                     |  | - ввод кабеля в шкаф                          |  |  | шт.      | 1      |            |
| 28                     |  | - сухая разделка провода 2,5 мм <sup>2</sup>  |  |  | шт.      | 14     |            |
| 29                     |  | - маркировка провода 2,5 мм <sup>2</sup>      |  |  | шт.      | 14     |            |
| 30                     |  | - оконцевание жил провода 2,5 мм <sup>2</sup> |  |  | шт.      | 14     |            |
| Шкаф №14 AI, АО, Namur |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  | <u>Монтаж оборудования</u>                    |  |  |          |        |            |
| 1                      |  | Терминальная плата                            |  |  | шт.      | 5      |            |
| 2                      |  | Барьер искрозащиты                            |  |  | шт.      | 80     |            |
| 3                      |  | Предохранитель                                |  |  | шт.      | 15     |            |
| 4                      |  | Кабельный канал 60х100                        |  |  | шт.      | 3      |            |
|                        |  | <u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u> |  |  |          |        |            |
| 5                      |  | Провод 1,5 мм <sup>2</sup>                    |  |  |          |        |            |
| 6                      |  | - сухая разделка провода                      |  |  | шт.      | 10     |            |
| 7                      |  | - маркировка провода с двух сторон            |  |  | шт.      | 20     |            |
| 8                      |  | - оконцевание жил провода с двух сторон       |  |  | шт.      | 20     |            |
| 9                      |  | Системный кабель                              |  |  |          |        |            |
| 10                     |  | - подключение системного кабеля               |  |  | шт.      | 5      |            |
| 11                     |  | Кабель магистральный 19х2х1,5 мм <sup>2</sup> |  |  |          |        |            |
| 12                     |  | - ввод кабеля в шкаф                          |  |  | шт.      | 9      |            |
| 13                     |  | - сухая разделка провода 1,5 мм <sup>2</sup>  |  |  | шт.      | 268    |            |
| 14                     |  | - маркировка провода 1,5 мм <sup>2</sup>      |  |  | шт.      | 268    |            |
| 15                     |  | - оконцевание жил провода 1,5 мм <sup>2</sup> |  |  | шт.      | 268    |            |
| Шкаф ШРП АСУ ТП        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  | <u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u> |  |  |          |        |            |
| 1                      |  | Кабель питания 3х4 мм <sup>2</sup>            |  |  |          |        |            |
| 2                      |  | - ввод кабеля в шкаф                          |  |  | шт.      | 1      |            |
| 3                      |  | - сухая разделка кабеля                       |  |  | шт.      | 1      |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |
|                        |  |                                               |  |  |          |        |            |

| N п.п.         |              | Наименование работ                                 |        |      | Ед. изм. | Кол-во | Примечание        |                       |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------|--------|------|----------|--------|-------------------|-----------------------|
| 1              |              | 2                                                  |        |      | 3        | 4      | 5                 |                       |
| 4              |              | - маркировка кабеля                                |        |      | шт.      | 1      |                   |                       |
| 5              |              | - маркировка жил кабеля                            |        |      | шт.      | 3      |                   |                       |
| 7              |              | - оконцевание жил кабеля                           |        |      | шт.      | 3      |                   |                       |
| 8              |              | Автоматический выключатель SF11                    |        |      |          |        |                   |                       |
| 9              |              | - подключение провода питания 4 мм <sup>2</sup>    |        |      | шт.      | 2      |                   |                       |
| 10             |              | Шина заземления                                    |        |      |          |        |                   |                       |
|                |              | - подключение провода заземления 4 мм <sup>2</sup> |        |      | шт.      | 1      |                   |                       |
| Шкаф ШРП К-157 |              |                                                    |        |      |          |        |                   |                       |
|                |              | <u>Монтаж оборудования</u>                         |        |      |          |        |                   |                       |
| 1              |              | Автоматический выключатель SF26                    |        |      | шт.      | 1      |                   |                       |
| 2              |              | Клемма проходная                                   |        |      | шт.      | 2      |                   |                       |
|                |              | <u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u>      |        |      |          |        |                   |                       |
| 3              |              | Кабель питания 3х4 мм <sup>2</sup>                 |        |      |          |        |                   |                       |
| 4              |              | - ввод кабеля в шкаф                               |        |      | шт.      | 1      |                   |                       |
| 5              |              | - сухая разделка кабеля                            |        |      | шт.      | 1      |                   |                       |
| 6              |              | - маркировка кабеля                                |        |      | шт.      | 1      |                   |                       |
| 7              |              | - маркировка жил кабеля                            |        |      | шт.      | 3      |                   |                       |
| 8              |              | - оконцевание жил кабеля                           |        |      | шт.      | 3      |                   |                       |
| 9              |              | Автоматический выключатель SF26                    |        |      |          |        |                   |                       |
| 10             |              | - подключение провода питания 2,5 мм <sup>2</sup>  |        |      | шт.      | 2      |                   |                       |
| 11             |              | Клемма проходная                                   |        |      |          |        |                   |                       |
| 12             |              | - подключение провода питания 2,5 мм <sup>2</sup>  |        |      | шт.      | 2      |                   |                       |
| 13             |              | - подключение провода питания 4 мм <sup>2</sup>    |        |      | шт.      | 2      |                   |                       |
| 14             |              | Шина заземления                                    |        |      |          |        |                   |                       |
| 15             |              | - подключение провода заземления 4 мм <sup>2</sup> |        |      | шт.      | 1      |                   |                       |
| Шкаф PLC-157/2 |              |                                                    |        |      |          |        |                   |                       |
|                |              | <u>Монтаж оборудования</u>                         |        |      |          |        |                   |                       |
| 1              |              | Клемма с ножевыми размыкателями                    |        |      | шт.      | 64     | Полевые клеммники |                       |
| 2              |              | Вставка размыкательная                             |        |      | шт.      | 64     |                   |                       |
| 3              |              | Концевая крышка                                    |        |      | шт.      | 2      |                   |                       |
| 4              |              | Держатель маркировки проводника                    |        |      | шт.      | 128    |                   |                       |
| 5              |              | Маркер для установки в держатели маркеров          |        |      | шт.      | 64     |                   |                       |
| 6              |              | Держатель маркировки для клеммных сборок           |        |      | шт.      | 2      |                   |                       |
|                |              | <u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u>      |        |      |          |        |                   |                       |
|                |              |                                                    |        |      |          |        |                   |                       |
| Взам. инв. №   | Подп. и дата |                                                    |        |      |          |        | Лист              |                       |
|                |              |                                                    |        |      |          |        |                   |                       |
| Инв. № подл.   |              |                                                    |        |      |          |        | 9                 |                       |
|                |              |                                                    |        |      |          |        |                   |                       |
|                |              | Изм.                                               | Кол.уч | Лист | № док.   | Подп.  | Дата              | KOC25001-157-ACU.BOP3 |

KOC25001-157-ACU.BOP3

|      |        |      |        |       |      |              |              |              |      |  |
|------|--------|------|--------|-------|------|--------------|--------------|--------------|------|--|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Лист |  |
|      |        |      |        |       |      |              |              |              | 10   |  |
|      |        |      |        |       |      |              |              |              |      |  |

| N п.п. | Наименование работ                                        | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 1      | 2                                                         | 3        | 4      | 5          |
|        | Кабель магистральный                                      |          |        |            |
|        | - ввод кабеля в шкаф                                      | шт.      | 2      |            |
|        | - сухая разделка кабеля                                   | шт.      | 2      |            |
|        | - маркировка кабеля                                       | шт.      | 2      |            |
|        | - маркировка жил кабеля                                   | шт.      | 40     |            |
|        | - оконцевание жил кабеля                                  | шт.      | 40     |            |
|        | Провод внутришкафной 0,75 мм <sup>2</sup>                 |          |        |            |
|        | - маркировка провода                                      | шт.      | 40     |            |
|        | - оконцевание жил провода                                 | шт.      | 40     |            |
|        | Полевые клеммники                                         |          |        |            |
|        | - подключение провода внутришкафного 0,75 мм <sup>2</sup> | шт.      | 40     |            |
|        | - подключение провода сигнального 1,5 мм <sup>2</sup>     | шт.      | 40     |            |

## 2 Монтажные работы операторная к.159

| N п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|--------|--------------------|----------|--------|------------|
| 1      | 2                  | 3        | 4      | 5          |

### ШУ159-1. Монтажная панель спереди

|    |                                                      |     |     |  |
|----|------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|    | <b><u>Монтаж оборудования</u></b>                    |     |     |  |
| 1  | Автоматические выключатели                           | шт. | 5   |  |
| 2  | Преобразователи сигналов                             | шт. | 5   |  |
| 3  | DIN-рейка                                            | шт. | 1   |  |
|    | <b><u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u></b> |     |     |  |
| 4  | Автоматические выключатели                           |     |     |  |
| 5  | - конец провода питания 1,5 мм <sup>2</sup>          | шт. | 10  |  |
| 6  | Преобразователи сигналов                             |     |     |  |
| 7  | - конец провода питания 1,5 мм <sup>2</sup>          | шт. | 10  |  |
| 8  | - жилы магистрального кабеля 1 мм <sup>2</sup>       | шт. | 10  |  |
| 9  | - конец провода от клеммника                         | шт. | 10  |  |
| 10 | Полевые клеммники                                    |     |     |  |
| 11 | - конец провода сигнального 0,5 мм <sup>2</sup>      | шт. | 10  |  |
| 12 | - конец провода от преобразователя                   | шт. | 10  |  |
| 13 | Кабель магистральный 19x2x1,5 мм <sup>2</sup>        |     |     |  |
| 14 | - ввод кабеля в шкаф                                 | шт. | 11  |  |
| 15 | - сухая разделка провода 1,5 мм <sup>2</sup>         | шт. | 446 |  |
| 16 | - маркировка провода 1,5 мм <sup>2</sup>             | шт. | 446 |  |
| 17 | - оконцевание жил провода 1,5 мм <sup>2</sup>        | шт. | 446 |  |

### ШУ159-1. Монтажная панель слева

|  |                                                      |     |    |  |
|--|------------------------------------------------------|-----|----|--|
|  | <b><u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u></b> |     |    |  |
|  | Кабель магистральный 19x2x1 мм <sup>2</sup>          |     |    |  |
|  | - ввод кабеля в шкаф                                 | шт. | 1  |  |
|  | - сухая разделка провода 1 мм <sup>2</sup>           | шт. | 38 |  |
|  | - маркировка провода 1 мм <sup>2</sup>               | шт. | 38 |  |
|  | - оконцевание жил провода 1 мм <sup>2</sup>          | шт. | 38 |  |

### ШУ159-2. Монтажная панель спереди

|   |                                                      |     |   |  |
|---|------------------------------------------------------|-----|---|--|
|   | <b><u>Монтаж оборудования</u></b>                    |     |   |  |
| 1 | Преобразователи сигналов                             | шт. | 3 |  |
| 2 | Адаптер Ethernet                                     | шт. | 5 |  |
|   | <b><u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u></b> |     |   |  |
| 3 | Преобразователи сигналов                             |     |   |  |

|      |        |      |        |       |      |                                                                                       |                                                                  |
|------|--------|------|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | <div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инов. № подл.</div> </div> | <div> <div>КOC25001-157-АСУ.ВОР3</div> <div>Лист 11</div> </div> |
|      |        |      |        |       |      |                                                                                       |                                                                  |
|      |        |      |        |       |      |                                                                                       |                                                                  |

| N<br>п.п.                                | Наименование работ                              |      |       | Ед.<br>изм. | Кол-<br>во | Примечание                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1                                        | 2                                               |      |       | 3           | 4          | 5                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 4                                        | - конец провода питания 1,5 мм <sup>2</sup>     |      |       | шт.         | 6          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 5                                        | - жилы магистрального кабеля 1 мм <sup>2</sup>  |      |       | шт.         | 6          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 6                                        | - конец провода от клеммника                    |      |       | шт.         | 6          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 7                                        | Полевые клеммники                               |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 8                                        | Кабель магистральный 19x2x1,5 мм <sup>2</sup>   |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 9                                        | - ввод кабеля в шкаф                            |      |       | шт.         | 11         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 10                                       | - сухая разделка провода 1,5 мм <sup>2</sup>    |      |       | шт.         | 308        |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 11                                       | - маркировка провода 1,5 мм <sup>2</sup>        |      |       | шт.         | 308        |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 12                                       | - оконцевание жил провода 1,5 мм <sup>2</sup>   |      |       | шт.         | 308        |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>ШУ159-2. Монтажная панель слева</b>   |                                                 |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                          | <u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u>   |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 1                                        | Кабель магистральный 19x2x1,5 мм <sup>2</sup>   |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 2                                        | - ввод кабеля в шкаф                            |      |       | шт.         | 4          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 3                                        | - сухая разделка провода 1,5 мм <sup>2</sup>    |      |       | шт.         | 98         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 4                                        | - маркировка провода 1,5 мм <sup>2</sup>        |      |       | шт.         | 98         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 5                                        | - оконцевание жил провода 1,5 мм <sup>2</sup>   |      |       | шт.         | 98         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>ШУ159-2. Монтажная панель справа</b>  |                                                 |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                          | <u>Монтаж оборудования</u>                      |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 1                                        | Автоматические выключатели                      |      |       | шт.         | 3          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                          | <u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u>   |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 2                                        | Автоматические выключатели                      |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 3                                        | - конец провода питания                         |      |       | шт.         | 6          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 4                                        | Полевые клеммники                               |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 5                                        | - конец провода сигнального 0,5 мм <sup>2</sup> |      |       | шт.         | 4          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 6                                        | - конец провода от преобразователя              |      |       | шт.         | 4          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 7                                        | Полевые клеммники                               |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 8                                        | Кабель магистральный 19x2x1,5 мм <sup>2</sup>   |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 9                                        | - ввод кабеля в шкаф                            |      |       | шт.         | 1          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 10                                       | - сухая разделка провода 1,5 мм <sup>2</sup>    |      |       | шт.         | 6          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 11                                       | - маркировка провода 1,5 мм <sup>2</sup>        |      |       | шт.         | 6          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 12                                       | - оконцевание жил провода 1,5 мм <sup>2</sup>   |      |       | шт.         | 6          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>ШУ159-3. Монтажная панель спереди</b> |                                                 |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                          | <u>Подключение кабелей, проводов и шнуров</u>   |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 1                                        | Кабель магистральный 19x2x1 мм <sup>2</sup>     |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 2                                        | - ввод кабеля в шкаф                            |      |       | шт.         | 6          |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                                                 |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                                                 |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                                                 |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                                                 |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Изм.                                     | Кол.уч                                          | Лист | №док. | Подп.       | Дата       | <div> <div> <div>КOC25001-157-АСУ.ВОР3</div> <div>Лист</div> <div>12</div> </div> </div> |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                                                 |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                                                 |      |       |             |            |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

| N п.п.                           |                                        | Наименование работ                |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--|----------|--------|------------|
| 1                                |                                        | 2                                 |  | 3        | 4      | 5          |
| 3                                |                                        | - сухая разделка провода 1 мм²    |  | шт.      | 164    |            |
| 4                                |                                        | - маркировка провода 1 мм²        |  | шт.      | 164    |            |
| 5                                |                                        | - оконцевание жил провода 1 мм²   |  | шт.      | 164    |            |
| 6                                |                                        | Кабель магистральный 19х2х1,5 мм² |  |          |        |            |
| 7                                |                                        | - ввод кабеля в шкаф              |  | шт.      | 4      |            |
| 8                                |                                        | - сухая разделка провода 1,5 мм²  |  | шт.      | 82     |            |
| 9                                |                                        | - маркировка провода 1,5 мм²      |  | шт.      | 82     |            |
| 10                               |                                        | - оконцевание жил провода 1,5 мм² |  | шт.      | 82     |            |
| ШУ159-3. Монтажная панель справа |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  | Подключение кабелей, проводов и шнуров |                                   |  |          |        |            |
| 1                                |                                        | Кабель магистральный 19х2х1,5 мм² |  |          |        |            |
| 2                                |                                        | - ввод кабеля в шкаф              |  | шт.      | 3      |            |
| 3                                |                                        | - сухая разделка провода 1,5 мм²  |  | шт.      | 80     |            |
| 4                                |                                        | - маркировка провода 1,5 мм²      |  | шт.      | 80     |            |
| 5                                |                                        | - оконцевание жил провода 1,5 мм² |  | шт.      | 80     |            |
| ШБ159-1                          |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  | Подключение кабелей, проводов и шнуров |                                   |  |          |        |            |
| 1                                |                                        | Кабель магистральный 19х2х1,5 мм² |  |          |        |            |
| 2                                |                                        | - ввод кабеля в шкаф              |  | шт.      | 8      |            |
| 3                                |                                        | - сухая разделка провода 1,5 мм²  |  | шт.      | 252    |            |
| 4                                |                                        | - маркировка провода 1,5 мм²      |  | шт.      | 252    |            |
| 5                                |                                        | - оконцевание жил провода 1,5 мм² |  | шт.      | 252    |            |
| ЕТ159                            |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  | Подключение кабелей, проводов и шнуров |                                   |  |          |        |            |
| 1                                |                                        | Кабель магистральный 19х2х1,5 мм² |  |          |        |            |
| 2                                |                                        | - ввод кабеля в шкаф              |  | шт.      | 10     |            |
| 3                                |                                        | - сухая разделка провода 1,5 мм²  |  | шт.      | 280    |            |
| 4                                |                                        | - маркировка провода 1,5 мм²      |  | шт.      | 280    |            |
| 5                                |                                        | - оконцевание жил провода 1,5 мм² |  | шт.      | 280    |            |
| ЕТ159-3                          |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  | Подключение кабелей, проводов и шнуров |                                   |  |          |        |            |
| 1                                |                                        | Кабель магистральный 19х2х1 мм²   |  |          |        |            |
| 2                                |                                        | - ввод кабеля в шкаф              |  | шт.      | 2      |            |
| 3                                |                                        | - сухая разделка провода 1 мм²    |  | шт.      | 38     |            |
| 4                                |                                        | - маркировка провода 1 мм²        |  | шт.      | 38     |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |
|                                  |                                        |                                   |  |          |        |            |

| № п.п. | Наименование работ                            | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|--------|-----------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 1      | 2                                             | 3        | 4      | 5          |
| 5      | - оконцевание жил провода 1 мм <sup>2</sup>   | шт.      | 38     |            |
| 6      | Кабель магистральный 19х2х1,5 мм <sup>2</sup> |          |        |            |
| 7      | - ввод кабеля в шкаф                          | шт.      | 2      |            |
| 8      | - сухая разделка провода 1,5 мм <sup>2</sup>  | шт.      | 60     |            |
| 9      | - маркировка провода 1,5 мм <sup>2</sup>      | шт.      | 60     |            |
| 10     | - оконцевание жил провода 1,5 мм <sup>2</sup> | шт.      | 60     |            |

|              |              |              |       |       |      |                       |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-----------------------|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                       |  |      |
|              |              |              |       |       |      |                       |  |      |
|              |              |              |       |       |      |                       |  |      |
| Изм.         | Кол.уч       | Лист         | №док. | Подп. | Дата | КОС25001-157-АСУ.ВОРЗ |  | Лист |
|              |              |              |       |       |      |                       |  | 14   |

Перечень принятых сокращений

- АРМ – Автоматизированное рабочее место;
- АСУ ТП – Автоматизированные системы управления технологическими процессами;
- к. – Корпус;
- ШРП – Шкаф распределения питания.

|      |        |      |        |       |      |              |              |              |                       |  |
|------|--------|------|--------|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Лист                  |  |
|      |        |      |        |       |      |              |              |              | 15                    |  |
|      |        |      |        |       |      |              |              |              | KOC25001-157-АСУ.ВОР3 |  |
|      |        |      |        |       |      |              |              |              |                       |  |

KOC25001-157-АСУ.ВОР3\_Rev.0\_00.docx Формат А4



Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |            |       |                     | Всего<br>листов<br>(страниц)<br>в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|------|-------------------------|------------|-------|---------------------|----------------------------------------|------------|-------|------|
|      | Измененных              | Замененных | Новых | Аннули-<br>рованных |                                        |            |       |      |
|      |                         |            |       |                     |                                        |            |       |      |
|      |                         |            |       |                     |                                        |            |       |      |
|      |                         |            |       |                     |                                        |            |       |      |
|      |                         |            |       |                     |                                        |            |       |      |
|      |                         |            |       |                     |                                        |            |       |      |
|      |                         |            |       |                     |                                        |            |       |      |
|      |                         |            |       |                     |                                        |            |       |      |
|      |                         |            |       |                     |                                        |            |       |      |

|                       |        |      |        |       |      |             |              |             |
|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|-------------|--------------|-------------|
| Изм.                  | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | Изм. инв. № | Подп. и дата | Изм. инв. № |
|                       |        |      |        |       |      |             |              |             |
|                       |        |      |        |       |      |             |              |             |
|                       |        |      |        |       |      |             |              |             |
| KOC25001-157-ACU.BOP3 |        |      |        |       |      | Лист        |              |             |
|                       |        |      |        |       |      | 16          |              |             |